Descripción Módulo De La Unidad 2

1. Análisis numérico y exploratorio de datos

El análisis numérico y exploratorio de datos representa una fase inicial esencial en la ciencia de datos, orientada a comprender la estructura y calidad de los conjuntos de datos. En esta etapa, los estudiantes aprenden a organizar, inspeccionar y resumir información cuantitativa mediante herramientas computacionales. Este proceso permite detectar patrones preliminares, inconsistencias y relaciones entre variables, favoreciendo una comprensión profunda del fenómeno estudiado y una base sólida para análisis posteriores.

Durante el análisis exploratorio se emplean técnicas estadísticas descriptivas y métodos computacionales que facilitan la manipulación eficiente de grandes volúmenes de información. Los estudiantes desarrollan competencias para interpretar distribuciones, identificar valores atípicos y evaluar la consistencia de los datos. Estas habilidades fortalecen el pensamiento analítico y promueven decisiones fundamentadas en evidencia empírica, aspecto clave en la formación de profesionales en ciencia de datos.

Además, este enfoque integra programación y estadística para fomentar un aprendizaje práctico y aplicado. El uso de bibliotecas especializadas permite automatizar cálculos y visualizar resultados preliminares de manera eficiente. A través de actividades guiadas, los estudiantes comprenden la importancia de explorar los datos antes de modelarlos, reduciendo riesgos de interpretaciones erróneas y mejorando la calidad del análisis científico.

Asimismo, el análisis numérico y exploratorio de datos favorece la construcción de criterios sólidos para la toma de decisiones basadas en datos, especialmente en

contextos organizacionales y académicos donde la información cuantitativa cumple un papel estratégico. A partir de la exploración inicial, es posible formular hipótesis preliminares, contrastar supuestos y delimitar variables relevantes que orienten investigaciones posteriores o desarrollos de modelos predictivos. Este proceso no solo implica la aplicación mecánica de técnicas estadísticas, sino también la capacidad de contextualizar los resultados dentro del fenómeno estudiado, considerando factores sociales, económicos o tecnológicos que puedan incidir en la interpretación de los datos. De esta manera, el estudiante fortalece competencias analíticas integrales que combinan pensamiento crítico, rigor metodológico y comunicación efectiva de hallazgos, elementos esenciales en entornos profesionales donde la gestión de datos es un activo estratégico.

Por otra parte, la incorporación de herramientas digitales avanzadas en el análisis exploratorio permite ampliar el alcance y profundidad del estudio de datos, facilitando la identificación de tendencias complejas y relaciones no evidentes a simple vista. El uso de lenguajes de programación como Python o R, junto con plataformas de visualización interactiva, posibilita generar gráficos dinámicos, dashboards y reportes automatizados que enriquecen la comprensión del comportamiento de las variables. Este enfoque práctico promueve una cultura de experimentación y validación continua, en la que los estudiantes aprenden a iterar sobre los datos, depurar inconsistencias y optimizar procedimientos analíticos. Además, fomenta la ética en el manejo de la información, al enfatizar la transparencia en los procesos y la reproducibilidad de los resultados, aspectos fundamentales en la ciencia de datos contemporánea y en la investigación aplicada.

1.1 Introducción a la computación numérica (NumPy)

La introducción a la computación numérica mediante NumPy proporciona a los estudiantes herramientas fundamentales para trabajar con arreglos y matrices multidimensionales. Esta biblioteca optimiza el rendimiento de operaciones matemáticas complejas y facilita el procesamiento eficiente de datos numéricos. El

aprendizaje de estas funciones permite construir soluciones computacionales más rápidas y precisas, esenciales en proyectos de análisis de datos contemporáneos.

El estudio de NumPy incluye conceptos como creación de arreglos, indexación, operaciones vectorizadas y manipulación algebraica. Estas funcionalidades reducen la necesidad de ciclos repetitivos en programación y mejoran la eficiencia del código. Los estudiantes aplican estas técnicas a problemas reales, fortaleciendo su capacidad para manejar grandes conjuntos de datos y desarrollar flujos de trabajo reproducibles.

Asimismo, NumPy se integra con otras bibliotecas del ecosistema científico de Python, ampliando las posibilidades de análisis y visualización. Esta interoperabilidad permite construir entornos de trabajo robustos y escalables. El dominio de estas herramientas contribuye a la formación de competencias técnicas esenciales para la investigación y el desarrollo de soluciones basadas en datos.

Además, la introducción a la computación numérica con NumPy fortalece la comprensión de los fundamentos matemáticos que sustentan el análisis de datos, tales como álgebra lineal, cálculo numérico y estadística aplicada. A través de la manipulación eficiente de matrices y vectores, los estudiantes pueden implementar algoritmos de regresión, transformaciones lineales y simulaciones numéricas con mayor precisión y menor costo computacional. Esta aproximación permite comprender cómo las estructuras de datos influyen directamente en el rendimiento de los modelos y en la optimización de recursos tecnológicos. De igual forma, el uso de operaciones vectorizadas fomenta buenas prácticas de programación científica, reduciendo errores y mejorando la claridad del código. Estas competencias resultan fundamentales en escenarios donde se requiere procesar grandes volúmenes de información con rapidez y confiabilidad, fortaleciendo el perfil técnico del estudiante en el ámbito de la ciencia de datos.

Por otra parte, el aprendizaje de NumPy impulsa el desarrollo de habilidades orientadas a la automatización y escalabilidad de procesos analíticos. La capacidad de integrar arreglos multidimensionales con bibliotecas como Pandas, SciPy o Matplotlib facilita la construcción de flujos de trabajo completos que abarcan desde la limpieza de datos hasta la visualización de resultados. Este enfoque integral promueve la experimentación controlada y la validación constante de hipótesis mediante cálculos reproducibles y documentados. Asimismo, contribuye a la formación de profesionales capaces de diseñar soluciones tecnológicas eficientes en contextos empresariales y académicos, donde la precisión numérica y la optimización del rendimiento son factores críticos. En consecuencia, NumPy se consolida como una herramienta clave en la formación inicial en programación científica y análisis computacional.

1.2 Medidas de tendencia central: media, mediana y moda

Las medidas de tendencia central constituyen herramientas estadísticas que resumen conjuntos de datos en valores representativos. La media, la mediana y la moda permiten describir la distribución de la información y comprender su comportamiento general. En este subtema, los estudiantes analizan cómo estas medidas sintetizan datos numéricos y apoyan la interpretación de fenómenos cuantitativos en distintos contextos.

El cálculo e interpretación de estas medidas se refuerza mediante ejercicios prácticos apoyados en herramientas computacionales. Los estudiantes comparan resultados y evalúan la influencia de valores extremos en cada indicador. Este análisis favorece una comprensión crítica de las limitaciones y ventajas de cada medida, promoviendo decisiones estadísticas más precisas.

Finalmente, la aplicación de las medidas de tendencia central en situaciones reales permite relacionar teoría y práctica. A través de estudios de caso, los estudiantes interpretan resultados y comunican conclusiones fundamentadas. Este enfoque

fortalece la alfabetización estadística y la capacidad de utilizar resúmenes numéricos como apoyo en la toma de decisiones basadas en datos.

El estudio de la media, la mediana y la moda no solo permite identificar valores representativos dentro de un conjunto de datos, sino también analizar la forma en que estos se distribuyen y detectar posibles asimetrías o concentraciones atípicas. La media aritmética ofrece una visión global del comportamiento promedio, mientras que la mediana resulta especialmente útil en distribuciones con valores extremos, ya que reduce el impacto de datos atípicos. Por su parte, la moda facilita la identificación del valor más frecuente, lo cual es relevante en análisis de variables categóricas o en estudios de mercado donde interesa reconocer preferencias dominantes. La comprensión comparativa de estas tres medidas fortalece la capacidad interpretativa del estudiante, permitiéndole seleccionar la medida más adecuada según el contexto y los objetivos del análisis estadístico.

Asimismo, la aplicación práctica de las medidas de tendencia central en entornos computacionales contribuye a consolidar competencias analíticas y metodológicas en los estudiantes. Mediante el uso de herramientas como hojas de cálculo o lenguajes de programación, es posible calcular e interpretar estas métricas en grandes volúmenes de datos, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia cuantitativa. Este proceso promueve una comprensión crítica de los resultados, al reconocer que ninguna medida por sí sola describe completamente un fenómeno, sino que debe complementarse con otras estadísticas descriptivas como la varianza o la desviación estándar. De esta manera, el análisis de tendencia central se convierte en un punto de partida fundamental para estudios más avanzados en estadística inferencial y modelado de datos.

Bibliografía

Giraldo Forero, A. F. (2022). Tratamiento matemático: una aproximación en Python y R: (ed.). Instituto Tecnológico Metropolitano. https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/lc/unicartagena/titulos/216780

Bruce, P. (Il.), Bruce, A. & Gedeck, P. (2022). *Estadística práctica para ciencia de datos con R y Python:* (2 ed.). Marcombo. https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/lc/unicartagena/titulos/281858

Gómez Gutiérrez, J. A. (2017). *Excel 2016 avanzado:* (ed.). RA-MA Editorial. https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/ereader/unicartagena/106498?page=1

Arévalo Ovalle, D. (2021). *Métodos numéricos con Python:* (1 ed.). Editorial Politécnico Grancolombiano. https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/ereader/unicartagena/218585?page=1

Holguín Londoño, G. A. Moreno Gallón, D. A. & Holguín Londoño, M. (2024). Introducción a la ciencia y análisis de datos con Python: una visión empresarial: (1 ed.). Editorial Universidad Tecnológica de Pereira. https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/lc/unicartagena/titulos/287147